

Germ cell tumor 胚細胞腫瘍

生殖器を中心とし、体軸正中線上の後腹膜、縦隔、脳などに好発する腫瘍群。受精および着床により生じる組織の構成細胞に類似する細胞によって構成される。

生殖器 → 精祖 **or** 卵母細胞に類似する **germinoma (seminoma, dysgerminoma)**

胎児 → **teratoma**

臍帯、卵黄嚢 → **yolk sac tumor (endodermal sinus tumor)**

胎盤 → **choriocarcinoma**

Mixed germ cell tumor



脳腫瘍全国集計 全脳腫瘍中 **2.3%**、小児脳腫瘍中**14.4%**

15歳未満 38.1%、5-29歳 87%、10-24歳68%

松果体部(**55%**, 男性**93%**)、トルコ鞍上部(**26%**)、基底核部(**7.9%**)

Germinomaは松果体部と鞍上部が同数。

松果体部

1. germ cell tumor (54.5%)

2. 松果体細胞腫 (13.2%)

3. dermoid/epidermoid (1.5%)

傍鞍部

1. 下垂体腺腫 (76.4%)

2. 頭蓋咽頭腫(15.7%)

3. germ cell tumor (3.1%)

基底核部

1. glioma (59.8%)

2. 悪性リンパ腫 (20.0%)

3. germ cell tumor (7.3%)

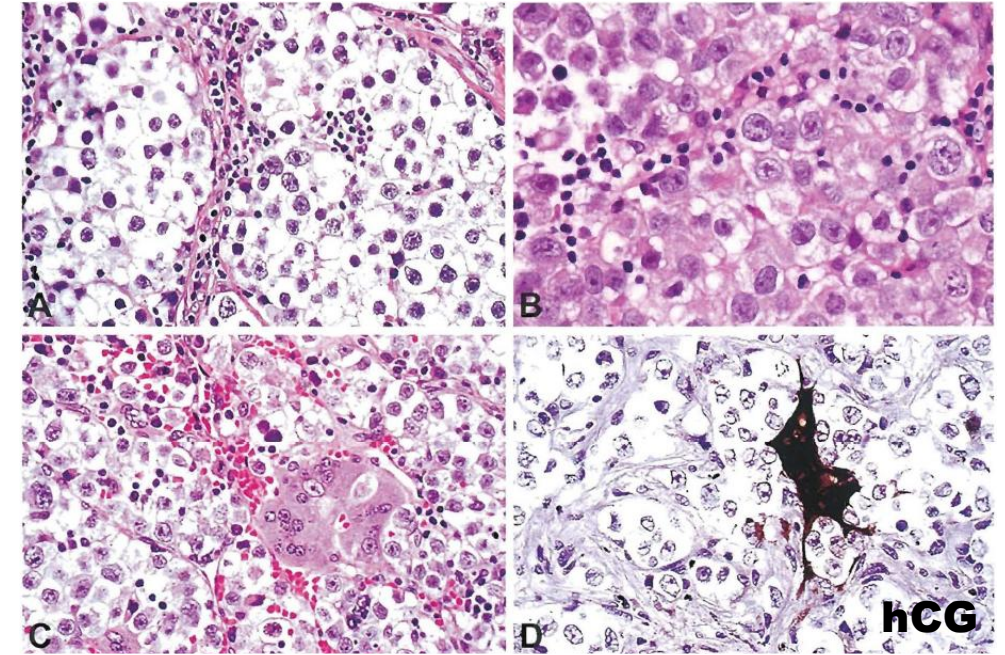
Germinomaが最多(**50-60%**)、**teratoma**が**20%**。悪性腫瘍群では、**Germinoma**の組織要素は**65%**、**teratoma**の要素は**20-40%**で、純系の悪性腫瘍群は**10%**強。混合型腫瘍では、**germinoma**要素と**teratoma**要素のいずれかを含む。

<病理>

Germinoma: 大型の上皮様明細胞とリンパ球様小型暗細胞(T cell由来)によるtwo-cell patternあるいはmosaic pattern。比較的幅の広い線維性中隔により小葉状に分画される。

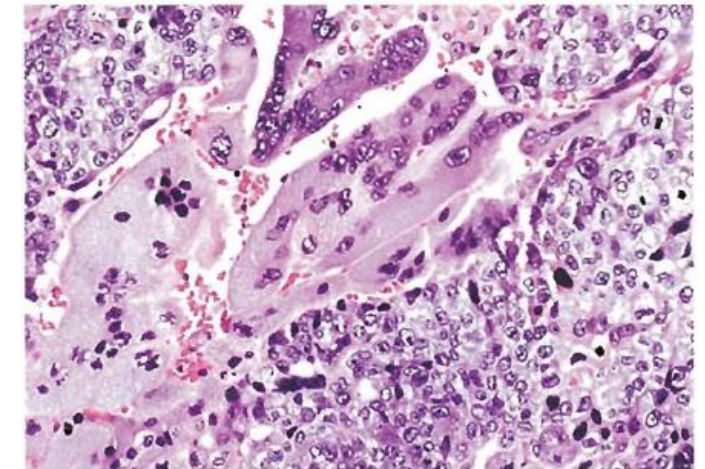
PLAP placental alkaline phosphatase, c-kit (CD117, cell membrane and Golgi region), D2-40(podoplanin, cell membrane), RNA-binding LIN28A protein, (nuclear expression of the transcription factors) NANOG, OCT4, ESRG, UTF1, SALL4

Germinoma with syncytiotrophoblastic giant cells (STGC) → beta-hCG産生germinoma



Teratoma: Mature teratomaは分化した組織要素(軟骨、骨、粘液腺、各種上皮、筋など)から構成され、ほとんどが松果体部(稀に鞍上部、第四脳室、小脳橋角部、シルビウス裂)。Immature teratomaは未熟な胎児組織成分を含み、その組織要素は極めて多彩。Mature teratoma with malignant transformation (SCCが多い)。

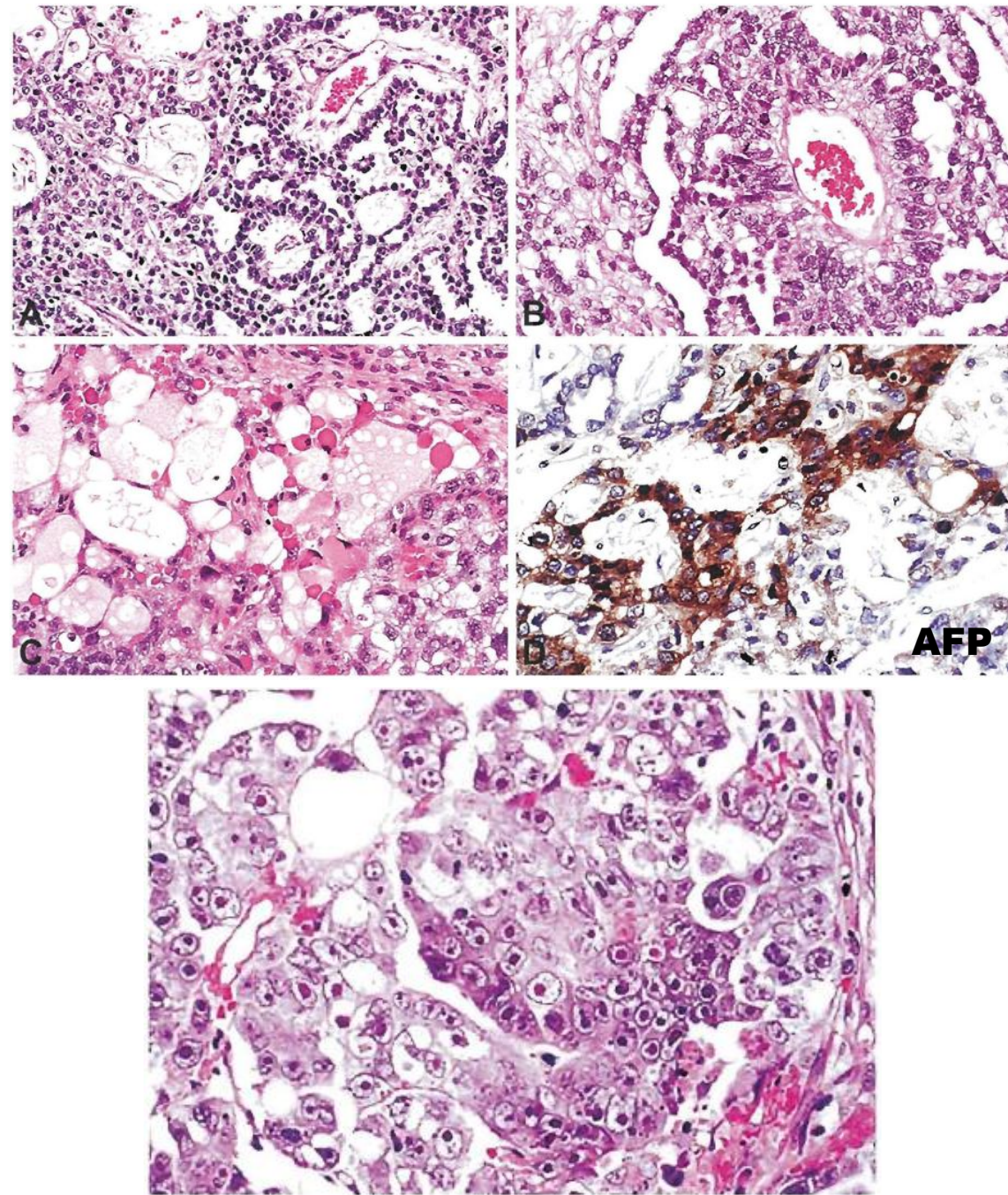
Choriocarcinoma: 胎盤絨毛のcytotrophoblastとsyncytiotrophoblastに類似した細胞からなる二細胞性構造をとる。出血、壊死。核小体の明瞭な円形核と境界明瞭な淡明な胞体を持つ細胞(cytotrophoblast)が種々の大きさの集塊を形成し、その表面をクロマチンに富む核を持つ不整形の大型多核細胞(syncytiotrophoblast, hCG)が覆っている。



Yolk sac tumor (endodermal sinus tumor): ラット胎盤のendodermal sinusに類似(円柱上皮に構成される多彩な乳頭構造)。内胚葉洞型(立方状～扁平な細胞が網目状や乳頭状あるいは充実性に増殖)、多嚢性卵黄型、類肝細胞型、腺型。**Schiller-Duval body** (腫瘍細胞が血管を軸に配列し、腎糸球体に類似した構造)。**Hyaline body** (エオジン好性、PAS陽性の円形の硝子様小体)。

Embryonal Carcinoma: 上皮様のembryonal cell (胎児性および臍帯、胎盤などの胎児外性組織への潜在的な分化能を有する最も未熟な胚細胞)より構成される。多角～類円形のやや大型の細胞が、濃染性から淡明な胞体、クロマチンの粗い水泡状の核と明瞭な核小体を持ち、管状、乳頭状、or シート状の増殖を示す。純型は稀で、yolk sac tumor, teratomaおよびchoriocarcinomaが種々の比率で合併する。Yolk sac tumorへの分化傾向を示すとAFP↑、choriocarcinomaへの分化傾向を示すとhCG↑。

Mixed germ cell tumor: 5基本要素が種々の割合で混在
germinoma+teratoma、germinoma+ 他要素、teratoma+ 他要素



< 症状 >

松果体部腫瘍： 水頭症(頭蓋内圧亢進)、垂直共同視麻痺(riMLF、PC)、輻輳麻痺(Parinoud's sign)、Argyll Robertson瞳孔(対光反射は消失するが調節に伴う瞳孔収縮は保存)、難聴。

神経下垂体部(鞍上部)： 尿崩症(ほぼ全例。初発症状になることが多い)、視力・視野障害(80-100%)、下垂体前葉不全(成長停滞、無月経、肥満などを主徴とし、GH、TSH、LH、FSHは低値を示すことが多く、ACTHは正常-低値、PRLは正常-高値を示すことが多い)。

hCG産生腫瘍： precocious puberty (pseudo。視床下部hamartoma: true)

< 画像診断 >

Germinoma: 境界明瞭で造影効果の強い均質なhigh density mass

Teratoma: 不整形不均質。石灰化、嚢胞。不均質菜造影。

< 血清腫瘍マーカー >

α -fetoprotein: yolk sac tumorのendodermal sinus構造の上皮性腫瘍細胞内外のPAS陽性顆粒。未熟な内胚葉組織の細胞。

hCG: syncytiotrophoblastおよび同細胞類似のatypical giant cell内。

いずれかが2000 ng/ml またはmIU/mlの時は悪性度が高い。

hCGは髄液値、AFPは血清値が高い傾向がある。

PLAPの髄液値germinomaで上昇。

<治療> 厚生労働省班研究(1995-2003)

手術切除(組織診断確定)

CARE: day1 carboplatin 450 mg/sqm, day1-3 etoposide 150 mg/sqm

ICE: day 1-5 ifosfamide 900mg/sqm, cisplatin 20mg/sqm, etoposide 60 mg/sqm

	10y OS	10y PFS
Germinoma: CARE x 3 + 拡大局所照射(全脳室照射 24Gy)	97.5%	82.3%
Beta-hCG(+)	97.3%	83.1%

Intermediate prognostic group (immature teratoma, teratoma with malignant transformation, mixed tumorの内 germinoma + teratomaおよびgerminomaあるいはteratomaが主体で、少量の高度悪性群要素を含むもの)

: CARE x 3 + 拡大局所照射(全脳室照射24Gy) + 局所照射20Gy → CARE x 5 (3-4ヶ月毎)

89.3%	75.6%
-------	-------

Poor prognostic group (choriocarcinoma, yolk sac tumor, embryonal carcinoma, mixed tumorのうち上記3腫瘍要素が主体のもの、治療前に血清hCG 2000 mIU/ml↑ or AFP 2000 ng/ml↑

: ICE x 3 + 全脳照射30Gy + 局所照射30Gy + 全脊髄照射24Gy → ICE x 5 (3-4ヶ月毎)

58.8%	50.6%
-------	-------

松果体部実質細胞由来腫瘍

Pineocytoma (WHO grade I)

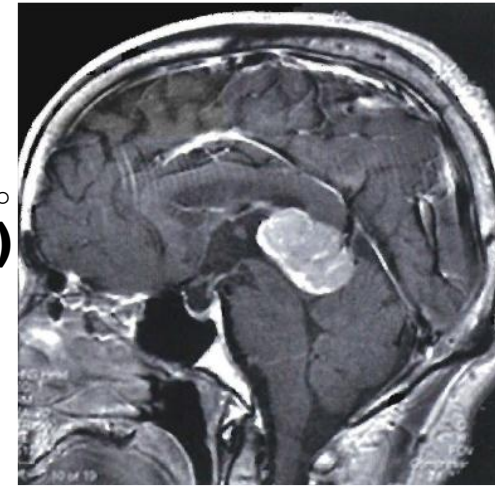
松果体実質腫瘍の**25%**。女性に多く**65%**、中央値**43**歳前後。境界明瞭で全摘出例の予後は良好。

Pineal parenchymal tumor of intermediate differentiation (WHO grade II~III)

松果体実質腫瘍の**45%**。成人に多い。**5**年生存率は**39-74%**。

Pineoblastoma (WHO grade IV)

松果体実質腫瘍の**35%**。**0-20**歳が**80%**。髄腔内播種など悪性の経過を示す。



<病理>

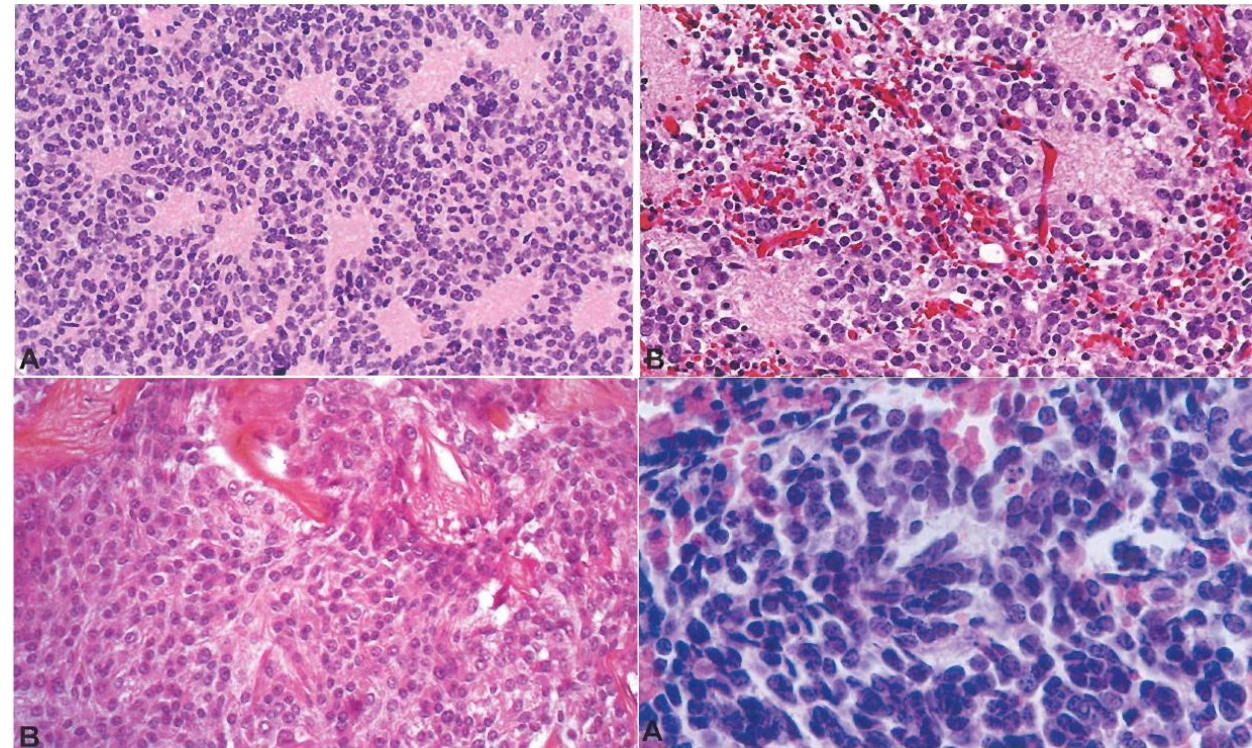
正常松果体構造を模倣する。内分泌器官に共通な類洞構造(sinusoid)で、薄い血管壁に腫瘍細胞が密着して増殖する。特殊銀染色(Girolami's silver impregnation)陽性細胞が観察される。

Pineocytoma: 繊細な膠原線維の基質に支えられた小葉構造が特徴で、薄い壁の血管が多数観察され正常松果体の組織像に類似する。

Pineocytomatous rosettes、先端がゴルフクラブ状に腫大した腫瘍細胞突起club-like expansion。synaptophysin、NSE、NFP陽性。

Pineal parenchymal tumor with intermediate differentiation: 細胞密度がやや高く、軽度の核異型もあり、核分裂像も散見される。核分裂像が10視野で6個未満でneurofilament染色が強く陽性のものをgrade IIとし、その他はgrade IIIとする。

Pineoblastoma: 細胞密度が高く特定の配列をとらない。小型の円形or楕円形の核を有し、細胞質が疎な細胞が中心で小脳のmedulloblastomaの組織像に類似する。時にHomer-Wright rosettesを有し、retinoblastomaへの分化を示したり、胎児期の松果体構造(mosaic pattern)を観察する。しばしば出血巣や壊死巣。多数の核分裂像。



Papillary tumor of the pineal region (PTPR) 松果体部乳頭状腫瘍

松果体部に発生する乳頭構造を有する充実性腫瘍で、35歳前後(5-67)に診断されている。WHO grade II or III。境界明瞭な充実性腫瘍で、後交連の下部に存在する微少なsubcommissural organ (SCO 交連下器官)の上皮細胞から発生すると考えられている。組織学的には類円形の核をもつ上皮様細胞が増殖し血管周囲で乳頭状構造や偽ロゼットを形成する。Cytokeratin陽性。T1で高信号。

